

Guide Utilisateur

Ce document présente l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Chaque fonctionnalité est décrite à l'aide de textes explicatifs et illustrée par des captures d'écran afin de faciliter la compréhension et la prise en main de l'outil. L'objectif de ce guide est d'accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de l'application en détaillant les différentes fonctionnalités disponibles ainsi que leur mode de fonctionnement.

Cette application permet d'analyser des fichiers PCAP et d'en extraire des statistiques sous la forme de graphiques ou d'encadrer de texte.

Pour sélectionner un fichier PCAP à analyser, saisissez le chemin du fichier dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Dashboard Analyse Réseau

Fichier pcap à analyser : nloads/NMAP_PROBE.pcap

Appliquer

Une seconde zone de sélection de fichier PCAP est disponible à droite de la première. Son fonctionnement est identique : saisissez le chemin du fichier à analyser, puis cliquez sur le bouton Appliquer pour valider la sélection.

Dashboard Analyse Réseau

Fichier pcap à analyser : nloads/NMAP_PROBE.pcap

Appliquer

Deuxième fichier pcap à analyser (optionnel) :

Ex: /home/user/fichier2.pca

Plusieurs statistiques sont disponibles dans les cadrans de couleurs un peu plus bas dans l'application. Les cadrans jaunes présentes des statistiques sur les ip les plus fréquente

dans la trace de réseau analyser. Le cadran du haut présente l'ip destination la plus présente tandis que le cadran du bas présente l'ip source la plus fréquente.

L'ip ayant reçue le plus de paquets est 10.0.2.2 à 50.4 %

L'ip ayant envoyé le plus de paquets est 10.0.2.15 à 50.3 %

À droite des cadrans jaunes se trouve un cadran noir. Celui-ci affiche le nombre total de paquets présents dans la trace réseau analysée.

nombre de paquet traité : 11627

À droite de ce cadran, un cadran rouge peut apparaître en fonction du contenu du fichier PCAP analysé. Ce cadran n'est affiché que lorsqu'au moins une anomalie est détectée ; dans le cas contraire, il reste masqué.

Les anomalies actuellement détectées par l'application sont les suivantes :

- Les scans de ports ;
- Les réémissions TCP.

Lorsqu'une ou plusieurs anomalies sont détectées, il est possible de cliquer sur le cadran rouge afin d'afficher un rapport détaillant les anomalies identifiées.

Anomalie détectée, cliqué pour plus de détails

Attention !

Il y a un scan de port probable avec l'ip
10.0.2.15

Critique, le réseau est sérieusement
congestionné avec 1266
(10.888449299045327%) paquets
réémission , problème réseau majeur

Des paramètres de filtrage sont disponibles en bas à droite des cadrans d'information. Les champs de saisie permettent d'appliquer des filtres sur les données analysées en fonction des valeurs renseignées.

Paramètres

Premier flux :

IP source à analyser

IP destination à analyser

Port source à analyser

Port destination à analyser

Protocole à analyser

Par exemple, si l'utilisateur renseigne l'adresse IP 10.0.2.15 dans le champ IP source, seules les statistiques relatives aux paquets dont l'adresse IP source est 10.0.2.15 seront prises en compte dans l'analyse.

Pour rechercher un flux spécifique, il est également possible de renseigner plusieurs champs de filtrage simultanément afin de décrire précisément le flux recherché. En combinant les différents critères disponibles (adresses IP, ports, protocole, etc.), l'analyse peut être restreinte aux seuls paquets correspondant aux caractéristiques du flux souhaité.

10.0.2.15 --> 10.0.2.2
58304-->80
tcp

Pour analyser un flux spécifique, renseignez l'ensemble des champs correspondant aux

caractéristiques du flux recherché, puis cliquez sur le bouton Appliquer. Seuls les paquets correspondant aux critères spécifiés seront alors pris en compte dans l'analyse.

Il est également possible de définir plusieurs valeurs pour un même type de filtre. Pour cela, utilisez les flèches situées de part et d'autre de la zone de paramètres afin d'ajouter ou de parcourir des champs supplémentaires. Cette fonctionnalité permet d'appliquer plusieurs critères de filtrage pour une même donnée, comme plusieurs adresses IP ou plusieurs ports.

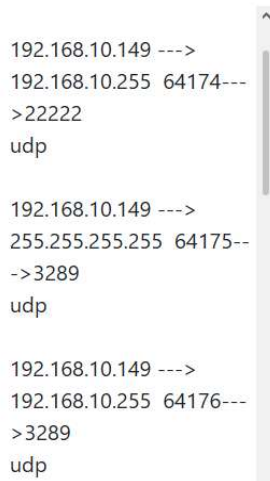
Un dernier paramètre, intitulé Plage temps graphique, est également disponible. Ce paramètre permet de regrouper les données sur des intervalles de temps définis afin de réduire le niveau de détail affiché dans les graphiques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque les graphiques contiennent un grand volume de données et deviennent difficiles à lire. En regroupant les informations sur des plages de temps plus larges, les graphiques gagnent en lisibilité et sont plus faciles à interpréter. Elle peut également améliorer les performances d'affichage en réduisant la quantité de données à traiter. Cela est notamment utile pour les histogrammes comportant un grand nombre de barres, dont le chargement et l'affichage peuvent être plus longs.

Plage de temps en millisecondes
pour les graphiques de temps :

À droite de la liste des paramètres se trouve un aperçu des flux détectés dans la trace réseau analysée. Chaque flux est représenté par son 5-tuple, composé de l'adresse IP

source, de l'adresse IP de destination, du port source, du port de destination et du protocole de couche réseau utilisé. L'ensemble des flux est affiché sous forme de liste. Si le nombre de flux est important, il est possible de faire défiler la liste afin de consulter l'intégralité des flux présents dans la trace.

Liste des flux



```
192.168.10.149 --->
192.168.10.255 64174---
>22222
udp

192.168.10.149 --->
255.255.255.255 64175--
->3289
udp

192.168.10.149 --->
192.168.10.255 64176---
>3289
udp
```

À droite de la liste des flux se trouve la liste des graphiques disponibles. Par défaut, aucun graphique n'est affiché lors du chargement de l'application. Pour afficher un ou plusieurs graphiques, sélectionnez les éléments souhaités en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton **Appliquer** situé en bas de l'application. Vous pouvez sélectionner plusieurs graphiques simultanément. Après validation, seuls les graphiques sélectionnés seront générés et affichés dans l'interface. L'exemple présenté dans la capture d'écran ci-dessous montre l'emplacement du bouton **Appliquer** ainsi que la procédure de sélection des graphiques.

Liste graphiques

histogramme des intra-espacements

☐

Courbe cumultive des intra-espacements

☐

Courbe de densité de probabilité des intra-espacements

☐

Courbe cumultive des inter-espacements

☐

Courbe de densité de probabilité des intra-espacements

☐

Courbe de répartition cumulative des Full inter-espacements

☐

Histogramme de la densité de taille des paquets

☐

Attention : le bouton permettant de charger ou de générer une trace réseau est distinct du bouton **Appliquer** utilisé pour mettre à jour les paramètres de filtrage et la sélection des graphiques. Après toute modification des filtres ou de la liste des graphiques à afficher, veuillez à utiliser le bouton **Appliquer** dédié à ces paramètres afin de mettre à jour l'analyse et les visualisations.

Plage de temps en millisecondes
pour les graphiques de temps :

30 millisecondes par défaut

Appliquer

Par défaut, plusieurs graphiques de synthèse sont affichés dans la partie droite de l'application. Ces graphiques sont regroupés dans un carrousel et fournissent une vue d'ensemble de la composition de la trace réseau analysée. Les informations présentées concernent notamment :

Les EtherTypes ;

Les protocoles de couche 3 ;

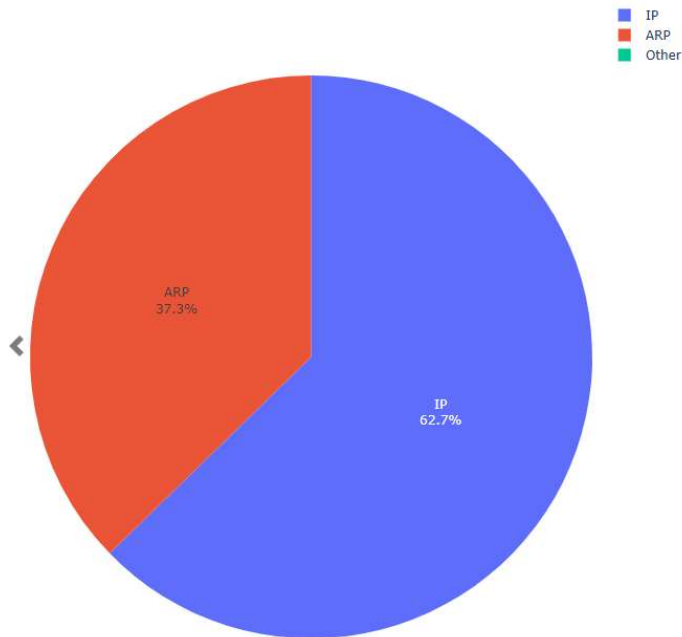
Les protocoles de couche 4 ;

Les services source ;

Les services de destination.

Pour naviguer entre les différents graphiques du carrousel, utilisez les flèches situées à gauche et à droite de la zone d'affichage.

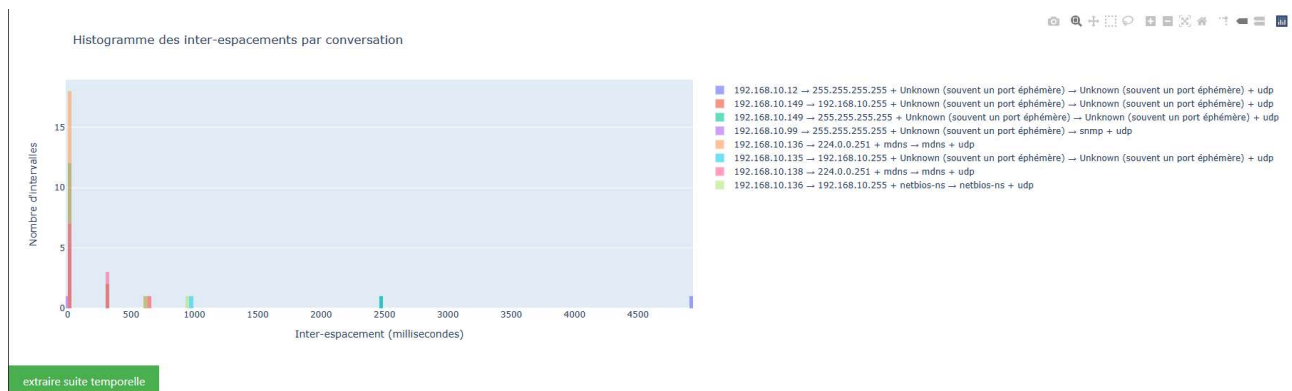
Graphique des statistiques de la EtherType



Tous les autres graphiques de l'application peuvent être affichés à l'aide de la liste de sélection des graphiques présentée précédemment. Lorsqu'ils sont sélectionnés puis appliqués, ces graphiques s'affichent les uns en dessous des autres dans la partie inférieure de l'application. Ces graphiques sont générés à l'aide de la bibliothèque **Plotly**, qui propose plusieurs outils d'interaction permettant d'explorer les données plus facilement :

- Enregistrer le graphique au format PNG ;
- Zoomer sur une zone spécifique du graphique ;
- Se déplacer au sein du graphique ;
- Afficher les informations détaillées associées aux données ;
- Sélectionner une zone du graphique pour l'analyser plus précisément.

Ces fonctionnalités permettent d'examiner les données de manière plus détaillée et d'adapter l'affichage en fonction des besoins de l'analyse.



Chaque graphique dispose également d'un bouton Extraire la suite temporelle. Cette fonctionnalité permet de télécharger un fichier CSV contenant les données de la série temporelle utilisée pour générer le graphique correspondant.

Le fichier exporté peut ensuite être ouvert dans un tableur ou un outil d'analyse de données afin d'effectuer des traitements complémentaires ou de conserver les résultats de l'analyse.